DEVELOPMENT & VERIFICATION REPORT

Конструктор СКИБ — отчёт v0.01.01

Отчёт по результатам разработки и проверки ревизии v0.01.01 учебного веб-инструмента проектирования систем с конструктивной информационной безопасностью

ДОКУМЕНТ	Отчёт о разработке и проверке · версия 2.0
ДАТА	10 ноября 2026 г.
ИТОГ	158 проверок пройдены: 144 unit + 11 E2E Chromium + 3 Firefox
ОСНОВАНИЕ	ТЗ «Конструктор СКИБ» v0.01.01 от 10.11.2026
КОНТЕКСТ КУРСА	ГОСТ Р 72118-2025 · ГОСТ ISO/IEC TS 19249-2021

> Состав проверки: критерии готовности кода 11.5 ТЗ (tsc, ESLint, 144 unit-теста с порогами покрытия, 11 E2E-сценариев Chromium), приёмка в Firefox (3/3), контрольный перегон на порту 4321 (3/3), production-сборка с измерением НФ-2 (393 КБ gzip), контрольные примеры 14.4.1 (486) и 14.4.2 (370), матрица трассировки Ф-1…Ф-27 / НФ-1…НФ-10 ↔ Т-*/Э-*.

Содержание

1. Аннотация и сведения о проверке 3

2. Реализация требований ревизии v0.01.01 4

3. Реализация функциональных требований (Ф-1…Ф-27) 5

4. Реализация нефункциональных требований (НФ-1…НФ-10) 7

5. Матрица трассировки «требование ↔ тест» 8

5.1. Unit-кейсы (раздел 11.2 ТЗ) 8

5.2. E2E-сценарии (раздел 11.3 ТЗ) 9

6. Результаты выполнения автотестов 10

6.1. Команды и порядок прогонов 10

6.2. Unit-тесты и покрытие (Vitest 5) 10

6.3. E2E-тесты интерфейса (Chromium 158, окно 1280×800) 11

6.4. Приёмочная проверка в Firefox 159 (пункт 10 чек-листа 14.2) 11

6.5. Контрольный перегон на альтернативном порту 12

6.6. Статическая проверка и сборка 12

7. Чек-лист приёмки (раздел 14.2 ТЗ v0.01.01) 12

8. Контрольные примеры (раздел 14.4 ТЗ v0.01.01) 13

9. Исправленные дефекты и известные ограничения 13

9.1. Дефекты, обнаруженные и устранённые при проверке v0.01.01 13

9.2. Известные ограничения проверки 14

9.3. Наследие v0 (кратко) 14

10. Выводы и рекомендации 14

> Документ: отчёт по результатам разработки и проверки v0.01.01 · версия 2.0 · 10.11.2026 Основание: ТЗ «Конструктор СКИБ», версия 0.01.01 от 10.11.2026, статус «утверждено, реализовано» Объект: учебный веб-инструмент «Конструктор СКИБ» (репозиторий `skib-lab`), версия 0.01.01 Итог: критерии готовности кода (раздел 11.5 ТЗ) выполнены; 158 автоматических проверок пройдены (144 unit + 11 E2E Chromium + 3 E2E Firefox), lint и проверка типов — без ошибок; контрольный перегон E2E на порту 4321 — 3/3. Выполнена production-сборка (статический экспорт out/), начальный пакет 393 КБ gzip — порог НФ-2 выполнен. Контрольные примеры 14.4.1 (робот) и 14.4.2 (судно) подтверждены численно.

1. Аннотация и сведения о проверке

Отчёт фиксирует результаты реализации и проверки ревизии v0.01.01 веб-инструмента «Конструктор СКИБ» по техническому заданию версии 0.01.01. Ревизия развивает v0 без изменения форматов файлов и модели данных: добавлены модель доверия доменов и целостности потоков (3.5 ТЗ — классы НДБ/ДДБ/ДДБПЦД, автоматическая раскраска доменов и стрелок, рамка периметра), коэффициенты доверия в формуле стоимости (3.3, 7.1 — НДБ ×0.1, ДДБ ×5, ДДБПЦД ×10), внешние (смежные) системы как отдельный тип объекта (3.1, 6.1, 6.3, 6.4 — без стоимости, без функций, доверенность по признаку `trusted`), перестановка панелей интерфейса с выносом целей на левую панель и расчёта системы — под инспектор с укрупнённым шрифтом (5.1), переключение темы светлая/тёмная с тёмной по умолчанию (5.1), два демонстрационных примера — «Автономный коммунальный робот» и «Безэкипажное судно-доставщик» (14.4, Приложения А–В), обновлённые наборы тестов (Т-Т-01…Т-Т-10, обновлённые Т-С-01…Т-С-12, сценарии Э-01…Э-09 с Э-02b и Э-06b) и изменения развёртывания (базовый образ node:22-alpine, переменная PORT для dev/preview).

Вся функциональность v0 сохранена и перепроверена; раскраска доверия пересчитывается автоматически после каждой операции и при загрузке файлов (Ф-18), стоимость и покрытие считаются на одной модели проекта.

Таблица 1.1 — Среда проверки

Параметр	Значение
Дата прогона	10.11.2026
ОС / среда	Linux (контейнер проверки), GNU Make 4.4.1
Node.js / npm	v24.22.2 / 11.19.1 (engines: ^22.12.0, базовый образ сборки node:22-alpine)
Приложение	Next.js 16 (App Router, Turbopack dev-сервер), React 19, `@xyflow/react` 12, `zod` 4, `js-yaml` 5, zustand 5
Тестовые фреймворки	Vitest 5 (unit, покрытие v8), `@playwright/test` 1.65
Браузеры	Chromium 158.0.8127.18 (полный набор Э-01–Э-09), Firefox 159.0 (Э-01, Э-03, Э-04)
Docker	демон в среде проверки отсутствует (влияние см. раздел 9.2)
Команды прогонов	`npx tsc --noEmit` + `npm run lint`; `npm run test:unit:coverage`; `npx playwright test`; `npx playwright test tests/e2e/load.spec.ts -c playwright.firefox.config.ts`; `PORT=4321 npx playwright test tests/e2e/load.spec.ts`; `npm run build`

2. Реализация требований ревизии v0.01.01

Таблица 2.1 — Пункты ревизии и их подтверждение

№	Требование v0.01.01 (ТЗ)	Реализация	Подтверждение
1	Раскраска доменов и стрелок: старт — все внутренние домены НДБ (полупрозрачная красная заливка, текст чёрный), все стрелки красные; функция, критичная хотя бы для одной цели, вводит домен в ТКБ; домен в ТКБ с входящей красной стрелкой — ДДБПЦД (жёлтый), с только зелёными входами — ДДБ (зелёный); исходящие стрелки доверенного домена — зелёные; пересчёт автоматический (3.5)	`src/engine/trust.ts`: `trustedBlockIds` (критичность = наличие связи implements, решение D4), `computeTrust` (классы доменов + цвета стрелок), `trustFill`; заливка и метки классов — в `DomainNode.tsx`, цвета стрелок — в `Canvas.tsx`; пересчёт вызывается из `recalcCosts` и канвы на каждом изменении	unit: `trust.test.ts` (T-T-01…T-T-10); E2E: Э-03 (ДДБПЦД после размещения), Э-04 (возврат в НДБ), Э-06b (автообновление при снятии карточки)
2	Коэффициенты доверия в стоимости: НДБ ×0.1, ДДБ ×5, ДДБПЦД ×10; домен без функций стоит C_блока × K; округление вверх один раз (3.3, 7.1)	`src/engine/cost.ts`: формула `C_блока × S_eff × M × K`, `TRUST_COST_COEFFICIENT`; K подставляется из `computeTrust`	unit: `cost.test.ts` (T-C-01…T-C-12, включая контрольный пример T-C-09 = 486); E2E: Э-03 (1 → 120), Э-05
3	Перестановка панелей: цели безопасности — на левой панели; расчёт системы (стоимость, покрытие ЦБ, размещения, статусы) — под инспектором справа, шрифты крупнее базовых (5.1)	`ToolApp.tsx`: левая панель 320 px = `PoolPanel` + `GoalsPanel`; правая панель 340 px = `InspectorPanel` + `SummaryPanel`; `SummaryPanel` — C_системы укрупнённо, разбивка по классам доверия с коэффициентами	E2E: Э-01 (цели на левой панели, сводка справа: C_системы, домены, внешние системы, размещения, покрытие, статус); unit: `store.test.ts`
4	Внешние (смежные) системы: тип `external` в yaml/puml/state; недоверенная по умолчанию (красная, исходящие стрелки красные), доверенная — по признаку `trusted` (зелёная); рамка периметра вокруг внутренних доменов; внешние не размещаются внутри рамки (3.5, 6.1, 6.3, 6.4)	`types.ts` (`external`, `trusted`), `schema.ts` (zod), `plantuml.ts` (стереотипы `<<external>>`, `<<external-trusted>>`), `trust.ts` (`frameBounds`, `isInsideFrame`, `snapExternalsOutside`), `projectStore.ts` (`addExternalDomain`), кнопка «+ Внешняя система» в `TopBar.tsx`, свойства внешней системы в `InspectorPanel.tsx`	unit: T-T-06/T-T-07 (доверенность внешней), T-T-09/T-T-10 (рамка), `plantuml.test.ts` (стереотипы), `store.test.ts` (внешняя система не принимает функции, не декомпозируется); E2E: Э-02b (PlantUML с внешними системами)
5	Ограничения: функции размещаются только во внутренние домены; декомпозиция только внутренних; стоимость считается только по внутренним доменам — внешние не тарифицируются и не отображаются	Проверки в `placeFunction`, `decomposeBlock`, `recalcCosts` (`domainCost = 0`, исключение из C_системы)	unit: `store.test.ts` (отказ размещения во внешнюю, отказ декомпозиции), `cost.test.ts` (T-C-08); числа Э-01: C_системы = 4 по четырём внутренним

6	Тема: светлая/тёмная, по умолчанию тёмная; переключение без перезагрузки; выбор сохраняется (5.1)	`src/ui/theme.ts`: `useSkibTheme` на `useSyncExternalStore`, `setTheme` с записью в localStorage (`skib-theme`) и событием; бутстрап-скрипт в `layout.tsx` применяет класс до гидратации; переключатель в `TopBar.tsx`; токены обеих тем в `globals.css`	Код-анализ + E2E-прогоны выполняются в тёмной теме по умолчанию; сохранение выбора — localStorage
7	Два демонстрационных примера: «Автономный коммунальный робот» (14.4.1) и «Безэкипажное судно-доставщик» (14.4.2); «Демо-проект» открывает выбор (Ф-5)	`src/samples/robot/content.ts`, `src/samples/vessel/content.ts` — строки-источник; файлы `samples/` и `tests/fixtures/` генерируются `scripts/emit-fixtures.ts`; диалог выбора в `TopBar.tsx` (testid `demo-robot`, `demo-vessel`)	unit: `fixtures.test.ts` (валидность, C_системы = 486 и 370, картина доверия 14.4); E2E: Э-01…Э-09 на примере 1
8	Обновление тестов: кейсы T-T-01…T-T-10, обновлённые T-C-01…T-C-12, сценарии Э-01…Э-09 (+ Э-02b, Э-06b) с числами примера 1 (11.2, 11.3)	`tests/unit/trust.test.ts` (новый), `cost.test.ts`, `store.test.ts`, `fixtures.test.ts`, все пять файлов `tests/e2e/*.spec.ts`	Полные результаты — разделы 5–6; 144 unit + 11 E2E пройдены
9	Развёртывание: базовый образ node:22-alpine (EBADENGINE устранён), PORT — общая переменная dev/preview/E2E (10.2–10.4)	`Dockerfile` (node:22-alpine, комментарий о vitest 5), `package.json` (`engines`, `dev` = `next dev -p ${PORT:-3000}`), `.nvmrc` (22), `playwright.config.ts` (порт из PORT), Makefile	`npm run build` — успешно; E2E на PORT=4321 — 3/3; lint/tsc — 0 ошибок
10	Версия 0.01.01	`APP_VERSION = '0.01.01'` в `src/engine/types.ts`, заголовок интерфейса «v0.01.01», метаданные Dockerfile, CHANGELOG	E2E-заголовок; сборка

3. Реализация функциональных требований (Ф-1…Ф-27)

Все требования раздела 4 ТЗ v0.01.01 реализованы; пометки «(v1)» в Ф-7 и Ф-9 означают перенос части требования в v1 (соответствие ТЗ, не отклонение). Обратное покрытие: каждое требование имеет минимум одну автотест- или E2E-проверку (раздел 5); разрывов трассировки нет. Изменения ревизии: Ф-5 — выбор из двух примеров; Ф-12 — класс доверия и К в узле; Ф-13 — «+ Внешняя система»; Ф-18 — в пересчёт включены классы доверия и цвета стрелок; Ф-19 — панель целей на левой панели; Ф-20 — панель расчёта системы под инспектором.

Таблица 3.1 — Функциональные требования и их покрытие

ID	Требование (кратко)	Покрывающие проверки	Результат
Ф-1	Загрузка `architecture.yaml`; сброс размещений в пул	unit: `archYaml.test.ts` (T-Y-01…T-Y-10), `store.test.ts` (Ф-1), `edge.test.ts` (E-001/E-002); E2E: Э-02, Э-09	Реализовано
Ф-2	Загрузка `security.yaml`; сохранение совместимых размещений	unit: `securityYaml.test.ts`, `store.test.ts` (Ф-2); E2E: Э-02	Реализовано
Ф-3	Загрузка архитектуры из PlantUML (подмножество 6.3, включая `<<external>>` / `<<external-trusted>>`)	unit: `plantuml.test.ts` (T-U-01…T-U-06, round-trip, стереотипы внешних), `fixtures.test.ts`; E2E: Э-02b	Реализовано

Ф-4, Ф-25	Импорт `state.yaml` восстанавливает сеанс целиком	unit: `securityYaml.test.ts` (T-S-01…T-S-03), `edge.test.ts` (E-402/E-403), `api.test.ts`; E2E: Э-08	Реализовано
Ф-5	«Демо-проект»: выбор примера 14.4.1 (робот) или 14.4.2 (судно)	unit: `fixtures.test.ts` (единый источник, валидность обоих примеров); E2E: Э-01 (robot)	Реализовано
Ф-6	Валидация до применения; при ошибке проект не изменяется	unit: `edge.test.ts` (E-105 останавливает применение), `api.test.ts`; E2E: Э-09	Реализовано
Ф-7	Пул карточек: имя, стоимость, индикаторы целей, статус; фильтры «все / свободные / размещённые» (поиск — v1)	E2E: Э-01 (7 карточек), Э-03, Э-04 (статусы карточек)	Реализовано
Ф-8	Перетаскивание карточки из пула в домен (HTML5 DnD)	E2E: Э-03 (dragstart/dragover/drop)	Реализовано
Ф-9	Перемещение функции между доменами (в v0 — через инспектор)	unit: `store.test.ts` (размещение/перемещение/возврат), `coverage.test.ts` (T-P-09)	Реализовано
Ф-10	Кнопка «Убрать» возвращает функцию в пул	E2E: Э-04	Реализовано
Ф-11	Одни и те же данные карточки в пуле и домене; переключение без ручного обновления	E2E: Э-03, Э-04	Реализовано
Ф-12	Узел: имя, класс доверия (НДБ/ДДБ/ДДБПЦД), C_блока, карточки, S, M, K, C_домена, статус, декомпозиция; узел внешней системы — с переключателем доверенности, без стоимости	E2E: Э-01, Э-03, Э-04; unit: `trust.test.ts` (T-T-01…T-T-10), `cost.test.ts` (T-C-06)	Реализовано
Ф-13	«+ Домен» и «+ Внешняя система» (external, недоверенная, за рамкой)	unit: `store.test.ts` (Ф-13/Ф-15, addExternalDomain), `edge.test.ts` (addDomain)	Реализовано
Ф-14	Стрелки: создание от порта к порту, подпись, удаление Delete/из инспектора	unit: `store.test.ts` (Ф-14), `edge.test.ts` (updateEdge), `archYaml.test.ts` (E-103, E-104), `plantuml.test.ts` (E-303)	Реализовано
Ф-15	Удаление домена: стрелки удаляются, функции возвращаются в пул	unit: `store.test.ts` (Ф-13/Ф-15), `edge.test.ts` (deleteDomain)	Реализовано
Ф-16	Декомпозиция (только внутренних): k = 2–6, имена и C_блока потомков, переподключение стрелок, функции в пул	unit: `decompose.test.ts` (T-D-01, T-D-02), `store.test.ts` (T-D-04, отказ для внешней), `cost.test.ts` (T-C-10); E2E: Э-05	Реализовано
Ф-17	Лимиты: не более 200 доменов и 500 стрелок	unit: `api.test.ts` (Ф-17, canAddDomain/canAddEdge), `store.test.ts`, `edge.test.ts`	Реализовано

Ф-18	Мгновенный пересчёт после каждой операции: стоимости, покрытие, классы доверия, цвета стрелок; ≤ 100 мс	unit: `trust.test.ts` (пересчёт на модели), `fixtures.test.ts` (НФ-1, максимальная модель); E2E: Э-03, Э-06b	Реализовано
Ф-19	Панель целей на левой панели под пулом: светофор и состав с отметками размещения	unit: `coverage.test.ts` (T-P-01…T-P-09); E2E: Э-01 (5 красных целей с крестами-дублёрами), Э-06	Реализовано
Ф-20	Панель расчёта системы под инспектором: C_системы, домены, внешние системы, размещения, покрытие, статус, разбивка по классам доверия	E2E: Э-01, Э-03 (включая «НДБ: 3 ×0.1», «ДДБПЦД: 1 ×10»), Э-07	Реализовано
Ф-21	Отмена/повтор (Ctrl+Z / Ctrl+Y), глубина ≥ 100 шагов	unit: `store.test.ts` (undo/redo, глубина), `api.test.ts`	Реализовано
Ф-22	Автосохранение в localStorage и восстановление сеанса	unit: `edge.test.ts` (hydrate, scheduleSave, повреждённый JSON); E2E: Э-07	Реализовано
Ф-23	«Сбросить проект» очищает localStorage	unit: `store.test.ts` (Ф-23)	Реализовано
Ф-24	Экспорт `state.yaml`, `architecture.yaml`, `architecture.puml`	unit: round-trip T-Y-10, PlantUML, сериализация; E2E: Э-08	Реализовано
Ф-26	Панель ошибок: код, текст на русском, номер строки	E2E: Э-09; unit: набор E-001…E-403 по парсерам	Реализовано
Ф-27	Предупреждения W не блокируют загрузку, ошибки E блокируют	unit: T-Y-09 (W-001), T-U-06 (W-002), W-003/W-004/W-005, `edge.test.ts`	Реализовано

4. Реализация нефункциональных требований (НФ-1…НФ-10)

Таблица 4.1 — Нефункциональные требования

ID	Требование	Проверка	Результат и примечание
НФ-1	Пересчёт ≤ 100 мс на максимальной модели (200/500/100)	unit: `fixtures.test.ts` — 200 доменов, 500 стрелок, 100 функций, пересчёт (стоимость + доверие + покрытие) быстрее 100 мс	Пройден
НФ-2	Загрузка ≤ 2 с; начальный пакет ≤ 1 МБ gzip	Production-сборка 10.11.2026 (v0.01.01): начальный пакет (11 файлов JS/CSS из index.html) — 393 КБ gzip ≤ 1 МБ	Пройден (объём пакета); время загрузки — оговорка среды
НФ-3	Chromium и Firefox (2 последние мажорные), 1280×720+	Chromium 158: 11/11; Firefox 159: Э-01, Э-03, Э-04 — 3/3; окно 1280×800	Пройден
НФ-4	Нет внешних CDN, телеметрии, сетевых запросов	В `src/` — 0 вызовов fetch/XHR/WebSocket/sendBeacon; шрифты локальные; Google-запросов в выдаче нет	Пройден

НФ-5	Данные только в браузере и экспортированных файлах	Серверной части нет; данные в localStorage (`skib-lab-state-v1`) и файлах; тема — в localStorage (`skib-theme`)	Пройден
НФ-6	Восстановление сеанса; ошибки загрузки не теряют проект	E2E: Э-07 (перезагрузка, C_системы = 486), Э-09 (проект не изменён); unit: hydrate, scheduleSave	Пройден
НФ-7	Лимит файла 5 МБ	`MAX_FILE_SIZE = 5 · 1024 · 1024` в `src/engine/types.ts`, проверка в `ToolApp.tsx`	Пройден (код-анализ); выделенного автотеста нет — оговорка
НФ-8	Локализация ru; строки в `src/i18n/ru.ts`	Словарь дополнен строками доверия (НДБ/ДДБ/ДДБПЦД, периметр, тема); E2E опираются на русские тексты	Пройден
НФ-9	Статусы различимы без опоры на цвет; клавиатурная доступность	Признаки-дублёры (5.3): кресты у красных целей (Э-01), текстовые метки классов НДБ/ДДБ/ДДБПЦД у доменов (Э-01, Э-03, Э-04)	Пройден
НФ-10	Ctrl+Z / Ctrl+Y / Delete	Обработчики в `ToolApp.tsx` и `Canvas.tsx`; undo/redo покрыты unit-тестами	Пройден; выделенного E2E на хоткеи нет — оговорка

5. Матрица трассировки «требование ↔ тест»

Матрица связывает обязательные кейсы раздела 11.2 ТЗ v0.01.01 с тестовыми файлами, а сценарии 11.3 — с требованиями. Все строки имеют статус «пройден» (прогон 10.11.2026, раздел 6).

5.1. Unit-кейсы (раздел 11.2 ТЗ)

Таблица 5.1 — Обязательные unit-кейсы

ID	Кейс (суть)	Тестовый файл	Требования	Результат
Т-С-01	Коэффициенты доверия: НДБ 0.1, ДДБ 5, ДДБПЦД 10	`cost.test.ts`	3.3, 3.5	Пройден
Т-С-02	Домен без функций стоит ceil(C_блока × K)	`cost.test.ts`	3.3, 7.1	Пройден
Т-С-03	E = 1, НДБ с функцией: M = 1, K = 0.1	`cost.test.ts`	3.3, 7.1	Пройден
Т-С-04	ДДБ: блок 4, функции 3+4, E = 3 → 210	`cost.test.ts`	3.3, 7.1	Пройден
Т-С-05	ДДБПЦД: блок 3, функция 3, E = 3 → 135	`cost.test.ts`	3.3, 7.1	Пройден
Т-С-06	Округление вверх один раз на произведении	`cost.test.ts`	3.3	Пройден
Т-С-07	E = 0 при наличии функций — M = 1	`cost.test.ts`	3.3	Пройден
Т-С-08	Внешний домен: domainCost = 0, в C_системы не входит	`cost.test.ts`	3.3, 3.5	Пройден
Т-С-09	Контрольный пример 14.4.1 (шаг 1) — C_системы = 486	`cost.test.ts`	14.4	Пройден
Т-С-10	Пересчёт после декомпозиции по 7.1, компенсации нет	`cost.test.ts`	7.3, Ф-16	Пройден
Т-С-11	C_блока = 0 при наличии функций — C_домена = 0	`cost.test.ts`	3.3	Пройден
Т-С-12	Крупные значения до 10^9 — целое без потери точности	`cost.test.ts`	3.3	Пройден

T-T-01	Стартовая архитектура: все НДБ, все стрелки красные	`trust.test.ts`	3.5	Пройден
T-T-02	Критичная функция вводит домен в ТКБ; без связей — нет	`trust.test.ts`	3.5	Пройден
T-T-03	Исходящие стрелки доверенного домена — зелёные	`trust.test.ts`	3.5	Пройден
T-T-04	Доверенный домен с красным входом — ДДБПЦД	`trust.test.ts`	3.5	Пройден
T-T-05	Доверенный домен с зелёными входами — ДДБ	`trust.test.ts`	3.5	Пройден
T-T-06	Недоверенная внешняя система — красная, потоки красные	`trust.test.ts`	3.5	Пройден
T-T-07	Доверенная внешняя система — зелёная, потоки зелёные	`trust.test.ts`	3.5	Пройден
T-T-08	Коэффициенты применимы к классам	`trust.test.ts`	3.3, 3.5	Пройден
T-T-09	Рамка периметра охватывает только внутренние домены	`trust.test.ts`	3.5	Пройден
T-T-10	Внешняя система внутри рамки выносится за периметр	`trust.test.ts`	3.5	Пройден
T-P-01… T-P-09	Светофор целей: mandatory/optional, агрегаты системы и домена, перемещение карточки	`coverage.test.ts` (10 тестов)	3.4, 7.2, Ф-9	Пройдены
T-Y-01… T-Y-10	architecture.yaml: схема, E-001/E-101/E-102/E-103, W-001, round-trip	`archYaml.test.ts`	6.1, 6.5, 6.6	Пройдены
T-U-01… T-U-06	PlantUML: разбор, cost, подписи, E-301/E-302, W-002, стереотипы external	`plantuml.test.ts` (15 тестов)	6.3, 6.5	Пройдены
T-D-01… T-D-04	Декомпозиция: транзакционность, стрелки, возврат в пул, undo	`decompose.test.ts` (7 тестов), `store.test.ts` (T-D-04)	7.3, Ф-16	Пройдены
T-S-01… T-S-03	state.yaml: round-trip (пример 1, 486), E-401, E-402	`securityYaml.test.ts`	6.4, 6.5, 6.6	Пройдены

Помимо обязательных кейсов выполнены дополнительные unit-тесты: `edge.test.ts` (24 — граничные ветви схем zod, история, хранилище, лимиты), `api.test.ts` (15 — публичный API слоёв, лимиты Ф-17, парсеры), `store.test.ts` (дополнительно — внешние системы: отказ размещения, отказ декомпозиции, addExternalDomain, updateDomain trusted), `fixtures.test.ts` (9 — фикстуры обоих примеров, контрольные числа 486/370, картина доверия 14.4, НФ-1). Итого 144 unit-теста (раздел 6.2).

5.2. E2E-сценарии (раздел 11.3 ТЗ)

Таблица 5.2 — Обязательные E2E-сценарии (пример 1 «Автономный коммунальный робот»)

ID	Сценарий (суть)	Требования	Результат
Э-01	Старт и пример 1: 4 внутренних + 2 внешние + рамка; 7 карточек; C_системы = 4; все 5 целей красные	Ф-5, Ф-7, Ф-12, Ф-19, Ф-20, НФ-9, 14.4.1	Пройден

Э-02	Загрузка `architecture.yaml` и `security.yaml` через диалоги	Ф-1, Ф-2	Прой ден
Э-02b	Загрузка архитектуры из PlantUML эквивалентна YAML, включая внешние системы	Ф-3, 6.3	Прой ден
Э-03	Размещение fn-auth в blk-link: C_домена 1 → 120 (ДДБПЦД), C_системы 4 → 123; сводка: «НДБ: 3 ×0.1», «ДДБПЦД: 1 ×10»	Ф-8, Ф-11, Ф-18, 3.5, 14.4.1	Прой ден
Э-04	Возврат карточки кнопкой «Убрать»: C_домена → 1, домен снова НДБ	Ф-10, Ф-11, Ф-20, 3.5	Прой ден
Э-05	Декомпозиция blk-plan (после размещения fn-sanitize: 120, ДДБПЦД): «Планировщик маршрута.1/.2», карточка в пуле, C_системы = 5	Ф-16, 7.3, 3.3	Прой ден
Э-06	Светофор цели «Достоверность телеметрии»: красная → жёлтая (fn-sanitize) → зелёная (fn-sign)	Ф-19, 3.4, 14.4.1	Прой ден
Э-06b	Автоматическая раскраска доверия при снятии карточки	Ф-18, 3.5	Прой ден
Э-07	Перезагрузка страницы после размещений шага 1 (C_системы = 486): состояние, стоимости и статусы идентичны	Ф-22, НФ-6, 14.4.1	Прой ден
Э-08	Экспорт `state.yaml` и повторный импорт — проект эквивалентен	Ф-24, 6.6	Прой ден
Э-09	Некорректный YAML: панель ошибок с кодами, проект не изменён	Ф-6, Ф-26, НФ-6	Прой ден

Сценарии Э-02b и Э-06b добавлены сверх базового перечня для закрытия трассировки Ф-3 и автоматической раскраски 3.5 на уровне интерфейса. Сценарии Э-01, Э-03, Э-04 дополнительно прогнаны в Firefox (пункт 10 чек-листа приёмки; см. 6.4).

6. Результаты выполнения автотестов

6.1. Команды и порядок прогонов

Прогон v0.01.01 выполнен 10.11.2026; все проверки зелёные:

```
npx tsc --noEmit          # проверка типов                  → 0 ошибок
npm run lint              # eslint                          → 0 ошибок, 0 предупреждений
npm run test:unit:coverage # vitest run --coverage          → 144 passed, пороги выполнены
npx playwright test       # Chromium, webServer на PORT     → 11 passed (33.0s)
npx playwright test tests/e2e/load.spec.ts \
  -c playwright.firefox.config.ts          # Firefox        → 3 passed (16.6s)
PORT=4321 npx playwright test tests/e2e/load.spec.ts  # контроль порта → 3 passed (13.8s)
npm run build             # next build → out/ (статический экспорт) → успешно
```

6.2. Unit-тесты и покрытие (Vitest 5)

Сводка прогона:

```
 Test Files  11 passed (11)
      Tests  144 passed (144)
```

```
 Duration  ~2.2s
```

Пороги покрытия 11.2 ТЗ выполнены (глобальные пороги считаются по объединению engine + io ≥ 90 %, слой store ≥ 70 % — конфигурация Vitest):

Таблица 6.1 — Покрытие по слоям (vitest --coverage, provider v8, прогон 10.11.2026)

Слой	Строки %	Ветви %	Функции %	Операторы %	Итог
`src/engine`	98.64	87.50	97.82	96.56	Глобальный порог (объединение с io) выполнен
`src/io`	98.95	92.45	100.00	98.78	Глобальный порог выполнен
`src/store`	98.50	87.67	95.91	96.38	Порог 70 % выполнен
Все файлы	98.78	90.33	97.90	97.61	—

Распределение 144 тестов по файлам: `edge.test.ts` — 24, `securityYaml.test.ts` — 16, `plantuml.test.ts` — 15, `api.test.ts` — 15, `cost.test.ts` — 14, `store.test.ts` — 14, `archYaml.test.ts` — 10, `trust.test.ts` — 10, `coverage.test.ts` — 10, `decompose.test.ts` — 7, `fixtures.test.ts` — 9.

6.3. E2E-тесты интерфейса (Chromium 158, окно 1280×800)

```
  ✓ Э-01 старт и пример 1 — 4 внутренних домена, 2 внешние системы, 7 карточек, C_системы = 4,
цели красные
  ✓ Э-02 загрузка architecture.yaml и security.yaml через диалоги
  ✓ Э-02b загрузка архитектуры из PlantUML эквивалентна YAML (Ф-3), включая внешние системы
  ✓ Э-03 размещение fn-auth в blk-link — C_домена 1 → 120, C_системы 4 → 123, домен становится
ДДБПЦД
  ✓ Э-04 возврат карточки кнопкой «Убрать» — C_домена возвращается к 1, домен снова НДБ
  ✓ Э-05 декомпозировать blk-plan — «Планировщик маршрута.1» и «.2», карточки возвращаются в пул
  ✓ Э-06 красная → жёлтая после fn-sanitize → зелёная после fn-sign
  ✓ Э-06b раскраска доверия обновляется автоматически при снятии карточки
  ✓ Э-07 после перезагрузки состояния, стоимости и статусы идентичны (C_системы = 486)
  ✓ Э-08 экспорт state.yaml и повторный импорт дают эквивалентный проект
  ✓ Э-09 некорректный YAML — панель ошибок с кодами, проект не изменён

  11 passed (33.0s)
```

Все сценарии выполняются против dev-сервера Next.js (webServer конфигурации Playwright, порт — переменная PORT, по умолчанию 3000). При падении сохраняются скриншот и trace (11.3 ТЗ) — падений не зафиксировано.

6.4. Приёмочная проверка в Firefox 159 (пункт 10 чек-листа 14.2)

```
  ✓ Э-01 старт и пример 1 (4.5s)
  ✓ Э-03 размещение fn-auth в blk-link (4.0s)
  ✓ Э-04 возврат карточки кнопкой «Убрать» (3.8s)

  3 passed (16.6s)
```

6.5. Контрольный перегон на альтернативном порту

`PORT=4321 npx playwright test tests/e2e/load.spec.ts` — 3 passed (13.8s): webServer поднял dev-сервер на 4321, baseURL конфигурации унаследовал порт; подтверждена работа переменной PORT (10.4 ТЗ).

6.6. Статическая проверка и сборка

`tsc --noEmit` — 0 ошибок; ESLint — 0 ошибок и 0 предупреждений (после устранения D-4/D-5, раздел 9.1). Production-сборка `npm run build` — успешно; начальный пакет (11 файлов JS/CSS, ссылки из `out/index.html`) — 393 КБ gzip ≤ 1 МБ (НФ-2).

7. Чек-лист приёмки (раздел 14.2 ТЗ v0.01.01)

Таблица 7.1 — Чек-лист приёмки v0.01.01

Пункт	Критерий	Результат	Примечание
1	`make check`: lint, типы, unit с порогами 11.2, E2E 11.3	Выполнен	tsc + eslint — 0 ошибок; unit 144/144 с порогами; E2E 11/11
2	docker-build, docker-run, `/healthz` → 200 ok	Не проверен	Docker-демон в среде проверки отсутствует; базовый образ node:22-alpine — EBADENGINE устранён (проверка `npm ci` и сборки вне контейнера — без предупреждений)
3	Контрольные примеры 14.4.1 и 14.4.2	Выполнен	Числа подтверждены unit-тестами `fixtures.test.ts` (486 и 370), `cost.test.ts` (Т-С-09) и E2E (Э-01, Э-03, Э-07); см. раздел 8
4	Round-trip Э-08 и Т-У-10 (включая внешние системы)	Выполнен	Оба теста пройдены; PlantUML round-trip — Э-02b
5	Коды 6.5 воспроизводятся фикстурами invalid/	Выполнен	10 фикстур закрывают Е-001, Е-101, Е-102, Е-103, Е-104, Е-106, Е-203, Е-205, Е-206, Е-401
6	НФ-1: пересчёт менее 100 мс на максимальной модели	Выполнен	unit-тест `fixtures.test.ts` (стоимость + доверие + покрытие)
7	НФ-2 ≤ 1 МБ gzip; НФ-4 — внешних запросов нет	Выполнен	НФ-2: 393 КБ gzip (сборка 10.11.2026); НФ-4: внешних URL нет
8	Документация раздела 12 + README + CHANGELOG	Выполнен	5 ролевых документов + README + CHANGELOG обновлены до v0.01.01
9	Все цели Makefile выполняются; help выводит список	Выполнен	lint, test-unit(-coverage), test-e2e, build, dev/preview, help; docker-* защищённо проверяют рантайм
10	Два браузера: Э-01–Э-04 в Chrome и Firefox	Выполнен	Chromium 158: 11/11; Firefox 159: Э-01, Э-03, Э-04 — 3/3
11	Раскраска доверия (3.5): автоматическое обновление, коэффициенты в стоимости	Выполнен	Т-Т-01…Т-Т-10; Э-03 (НДБ → ДДБПЦД, ×10), Э-04 (обратно в НДБ, ×0.1), Э-06b

12	Тема интерфейса: тёмная по умолчанию, переключение без перезагрузки, сохранение выбора	Выполнен	Код-анализ `theme.ts` / `layout.tsx`; E2E-прогоны идут в тёмной теме; выбор — localStorage

8. Контрольные примеры (раздел 14.4 ТЗ v0.01.01)

Таблица 8.1 — Пример 1 «Автономный коммунальный робот» (14.4.1)

Состояние	Ожидается по ТЗ	Подтверждение
После загрузки	perc 1, plan 1, drive 1, link 1 — все НДБ (ceil(C_блока × 0.1)); C_системы = 4; все 5 целей красные	Э-01: C_системы = 4, 7 узлов (4 внутренних + 2 внешние + рамка), 7 карточек, 5 красных целей; unit: `fixtures.test.ts`
Шаг 1: fn-auth + fn-sign → link; fn-sanitize + fn-geofence → plan; fn-estop → drive	link 200 (ДДБПЦД), plan 240 (ДДБПЦД), drive 45 (ДДБ), perc 1 (НДБ); C_системы = 486; 4 цели зелёные, «Безопасность зарядки» красная	unit: Т-С-09 и `fixtures.test.ts` (486 + картина доверия); E2E: Э-07 (486 после перезагрузки); промежуточные: Э-03 (link 120, C_системы 123)
Промежуточное Э-05: fn-sanitize → plan	plan 120 (ДДБПЦД); после декомпозиции C_системы = 5	E2E: Э-05

Примечание. Расчёт шага 1: link — C_блока 2, S = 5, E = 4, M = 2, вход от недоверенной Зарядной станции красный → ДДБПЦД, K = 10 → 2×5×2×10 = 200; plan — 4, S = 4, E = 3, M = 1.5, вход от НДБ красный → ДДБПЦД, K = 10 → 240; drive — 3, S = 3, E = 1, M = 1, вход зелёный → ДДБ, K = 5 → 45; perc — без функций, НДБ → ceil(3 × 0.1) = 1.

Таблица 8.2 — Пример 2 «Безэкипажное судно-доставщик» (14.4.2)

Состояние	Ожидается по ТЗ	Подтверждение
После загрузки	nav 1, avoid 1, cargo 1, radio 1 — все НДБ; C_системы = 4; все 4 цели красные	unit: `fixtures.test.ts` (картина доверия примера 2)
Шаг 1: fn-ais + fn-auth-shore → radio; fn-collision → avoid; fn-route-check → nav; fn-cargo-seal → cargo	radio 200 (ДДБПЦД), nav 80 (ДДБ), avoid 60 (ДДБ), cargo 30 (ДДБ); C_системы = 370; все 4 цели зелёные	unit: `fixtures.test.ts` (370 + картина доверия: radio — ДДБПЦД из-за красной стрелки от недоверенного Оператора шлюза)

9. Исправленные дефекты и известные ограничения

9.1. Дефекты, обнаруженные и устранённые при проверке v0.01.01

D-4. Сценарии Э-05 (`decompose.spec.ts`) и Э-07 (`persistence.spec.ts`) остались на данных и механике демонстрационного комплекта v0 (единая кнопка «Демо-проект», блоки `blk-audit` / `blk-core`, функции `fn-hashing` и др.) — после ревизии тесты получали 0 узлов канвы и падали. Исправление: сценарии переведены на пример 1 (выбор «Демо-проект» → «Автономный коммунальный робот»), идентификаторы `blk-plan` / `blk-link`, `fn-sanitize` / `fn-auth` и числа 14.4 (120; 486; ожидание 7 узлов с рамкой периметра). Регресс: E2E — 11/11.

D-5. `make lint` сообщал об ошибках правил React Compiler/хуков: `react-hooks/set-state-in-effect` в `theme.ts` (синхронный `setState` в эффекте подписки темы) и `react-hooks/preserve-manual-memoization` в `Canvas.tsx` (несовпадение зависимостей `useMemo` рамки периметра). Исправление: `useSkibTheme` переведён на `useSyncExternalStore` (подписка на событие темы и cross-tab storage без setState-в-эффекте); зависимость `useMemo` расширена до `project.architecture`. Поведение (тёмная по умолчанию, сохранение выбора, синхронизация канвы) сохранено. Регресс: lint — 0 ошибок, unit — 144/144, E2E — 11/11.

D-2' (среда, не дефект продукта). Первый запуск E2E в чистой среде завершился ошибкой отсутствия браузеров Playwright; устранено `npx playwright install chromium` / `install firefox`. Аналогичный эпизод зафиксирован в v0 (D-2 отчёта v0).

9.2. Известные ограничения проверки

- Пункт 2 чек-листа (сборка и запуск контейнера) не выполнен: в среде проверки нет Docker-демона. Состав развёртывания (Dockerfile — multi-stage, node:22-alpine, nginx, порт 8080, `/healthz`; docker-compose.yml; Makefile) подготовлен и описан в docs/deployment-guide.md; рекомендуется `make docker-build && make docker-run` на машине с Docker Engine 24+.
- Для НФ-7 (лимит файла 5 МБ) и НФ-10 (горячие клавиши) выделенных автотестов нет; реализация подтверждена анализом кода и косвенно — unit-тестами undo/redo и E2E-прогонами.
- Переключение темы проверено код-анализом и косвенно (прогоны в тёмной теме); выделенного E2E-сценария на переключатель нет — кандидат в v1 вместе с тестами НФ-7/НФ-10.
- Сценарий Э-02 проверяет загрузку файлов примера 1; загрузка файлов примера 2 покрыта unit-тестами фикстур — отдельного E2E нет.

9.3. Наследие v0 (кратко)

Изменения поставки от 10.11.2026 (порт dev через PORT, базовый образ node:22-alpine, выравнивание build/start со статическим экспортом) вошли в объём ревизии v0.01.01 (таблица 2.1, пункты 9); дефекты D-1 (ESLint скриптов документации, react-hooks диалога декомпозиции) и D-3 (build-скрипты standalone) устранены в v0 и в v0.01.01 не воспроизводятся.

10. Выводы и рекомендации

1. Критерий готовности кода (11.5 Т3) выполнен для v0.01.01: tsc и ESLint — без ошибок; 144 unit-теста с выполнением порогов покрытия; 11 E2E-сценариев Chromium пройдены; приёмка в Firefox (3/3) и контрольный перегон на порту 4321 (3/3) подтверждены. Суммарно — 158 автоматических проверок.
2. Трассировка полна: каждое требование Ф-1…Ф-27 и НФ-1…НФ-10 имеет минимум одну подтверждающую проверку; обязательные кейсы 11.2 (54 идентификатора: T-C-01…T-C-12, T-T-01…T-T-10, T-P, T-Y, T-U, T-D, T-S) и сценарии 11.3 (Э-01…Э-09 + Э-02b + Э-06b) пройдены полностью.
3. Модель доверия v0.01.01 проверена численно: контрольные примеры 14.4.1 (C_системы = 4 → 123 → 486) и 14.4.2 (4 → 370) воспроизводятся движком и зафиксированы unit-тестами; коэффициенты 0.1/5/10 применяются согласно классам НДБ/ДДБ/ДДБПЦД; раскраска обновляется автоматически (Э-06b).

4. v0.01.01 соответствует ТЗ и готова к приёмке на стороне заказчика после выполнения пункта 2 чек-листа (docker-build/docker-run с node:22-alpine и проверкой `/healthz`) на машине с Docker.
5. Рекомендации для v1: выделенные E2E на переключение темы, НФ-7 (лимит файла) и НФ-10 (горячие клавиши); E2E загрузки файлов примера 2; прямое перетаскивание карточек между доменами (Ф-9 в объёме v1); поиск в пуле; CI-контур (lint, тесты, сборка образа); E2E в WebKit.